

学生版讲解：约束条件下求分式最值

主题：消元 · 换元 · 配方求最值 | 适合高中数学

原题

正实数 a, b 满足 $a + 1/(2b) = 1$ ，求 a/b 的最大值。

一、先把题目拆开

已知条件	$a > 0, b > 0$ ，且 $a + 1/(2b) = 1$
要求目标	a/b 的最大值
关键词	正实数、约束条件、最大值
容易忽略	$a > 0$ 蕴含 $b > 1/2$ ，即 b 有下界

二、这题准备怎么走

- 由约束条件解出 a ，用 b 表示（消元）
- 把 a 的表达式代入 a/b ，化简
- 换元：令 $t = 1/b$ ，把分式变成二次函数
- 对二次函数配方，求最大值
- 验证最值点是否在定义域内，代回验算

三、关键想法

两个变量 $\rightarrow$ 一个变量：题目给了一个等式，可以把其中一个变量用另一个表示出来。这样"求两个变量的分式最值"就变成了"求一个变量的函数最值"，用配方就能解决。

四、标准解法

① 消元：用 b 表示 a

由 $a + 1/(2b) = 1$ ，直接解出：

$$a = 1 - 1/(2b)$$

因为 $a > 0$ ，所以 $1 - 1/(2b) > 0$ ，即 $b > 1/2$ 。

为什么：一个等式连着两个变量，就能把一个变量"消掉"，把双变量问题变成单变量问题。

② 代入化简 a/b

把 $a = 1 - 1/(2b)$ 代入目标 a/b ：

$$a/b = (1 - 1/(2b)) / b = 1/b - 1/(2b^2)$$

为什么：目标里也含 a ，代入后目标就只含 b 了。现在的任务变成了：在 $b > 1/2$ 的条件下，求这个式子的最大值。

③ 换元：令 $t = 1/b$

式子里到处是 $1/b$ ，不如直接令 $t = 1/b$ ：

因为 $b > 1/2$ ，所以 $0 < t < 2$ 。

目标变成：

$$g(t) = t - t^2/2, \quad 0 < t < 2$$

为什么：换元后，分式变成了简单的二次函数 $t - t^2/2$ ，用配方法就能求最值。别忘了写 t 的范围！

④ 配方求最值

对 $g(t) = t - t^2/2$ 提取系数 $-1/2$:

$$g(t) = -1/2 \cdot (t^2 - 2t)$$

对括号内配方: $t^2 - 2t = (t - 1)^2 - 1$

所以:

$$g(t) = 1/2 - (t - 1)^2/2 \leq 1/2$$

等号当 $t = 1$ 时取到。

为什么: 二次项系数为负, 开口向下, 配方后立刻看出最大值。 $(t-1)^2 \geq 0$, 所以 $1/2$ 减去一个非负数, 最大就是 $1/2$ 。

⑤ 验证与回代

$t = 1$ 在范围 $(0, 2)$ 内 ✓

回代: $b = 1/t = 1$, $a = 1 - 1/(2 \times 1) = 1/2$

验算: $a + 1/(2b) = 1/2 + 1/2 = 1$ ✓

$a/b = (1/2)/1 = 1/2$ ✓

为什么: 求出最值点后, 一定要检查它是否在合法范围内 (a, b 都是正实数), 并且代回原条件验算。

最终答案: a/b 的最大值为 $1/2$, 当 $a = 1/2$, $b = 1$ 时取到。

五、边讲边问

想一想 1

题目说 a 是正实数。从等式 $a + 1/(2b) = 1$ 能推出 b 必须满足什么条件?

想一想 2

化简到 $a/b = 1/b - 1/(2b^2)$ 之后, 这个式子看着不太方便。你想到怎么换元了吗? 令什么等于什么?

想一想 3

配方得到 $g(t) = 1/2 - (t-1)^2/2 \leq 1/2$ 。最大值对应的 $t = 1$, 它在 t 的取值范围 $(0, 2)$ 内吗? 如果不在会怎样?

六、易错提醒

易错点 1: 忘记写 b 的范围。由 $a > 0$ 推出 $b > 1/2$, 换元后 $t = 1/b$ 的范围是 $(0, 2)$ 而非全体实数。如果最值点不在范围内, 就不能取到等号。

易错点 2: 换元后不写新变量的范围。令 $t = 1/b$ 时, 必须同步写出 $0 < t < 2$, 否则后续配方求出的最值点可能不在定义域内。

易错点 3: 代回验算跳过。算完 $t = 1$ 后, 必须回代检查 a, b 是否满足原条件和正实数要求。这是确保答案正确的最后一步。

七、一句话总结

消元 $\rightarrow$ 代入 $\rightarrow$ 换元 $\rightarrow$ 配方 $\rightarrow$ 验算。遇到"双变量 + 等式约束 + 求最值", 第一步永远是: 用一个变量表示另一个变量。